행렬의 거듭제곱

케일리–해밀턴 정리로 $\mathbf{A}^m$ 구하기, 중근, 영고윳값, 멱영행렬

공학수학 II · 강의노트 §6.9 Example 풀이

$n \times n$ 행렬 $\mathbf{A}$에 대해 $\lambda^m = c_0 + c_1\lambda + \cdots + c_{n-1}\lambda^{n-1}$이 모든 고윳값에서 성립하도록 c_i를 정하면, 케일리–해밀턴 정리에 의해

$$\mathbf{A}^m = c_0\mathbf{I} + c_1\mathbf{A} + \cdots + c_{n-1}\mathbf{A}^{n-1}$$

이다.

1 케일리–해밀턴 정리의 확인

$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$: $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = (1-\lambda)(5-\lambda) + 8 = \lambda^2 - 6\lambda + 13$.

$$\mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} -7 & -12 \\ 24 & 17 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{A}^2 - 6\mathbf{A} + 13\mathbf{I} = \begin{pmatrix} -7-6+13 & -12+12 \\ 24-24 & 17-30+13 \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

2 $\mathbf{A}^m$ 계산

(1) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$, $m = 5$. 특성방정식 $\lambda^2 - 8\lambda - 20 = (\lambda - 10)(\lambda + 2) = 0$.

$\lambda = 10:\ 10^m = c_0 + 10c_1, \qquad \lambda = -2:\ (-2)^m = c_0 - 2c_1 \ \Rightarrow\ c_1 = \dfrac{10^m - (-2)^m}{12}, \quad c_0 = \dfrac{10^m + 5(-2)^m}{6}.$

$m = 5$이면 $c_1 = 8336$, $c_0 = 16640$이므로

답

$$\mathbf{A}^5 = 16640\,\mathbf{I} + 8336\,\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 83328 & 41680 \\ 33344 & 16640 \end{pmatrix}$$

(2) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $m = 10$. 첫째 열로 전개하면 $(1-\lambda)(\lambda^2 - \lambda - 2) = 0$, 고윳값 $1, 2, -1$.

$$1 = c_0 + c_1 + c_2, \qquad 2^{10} = c_0 + 2c_1 + 4c_2, \qquad (-1)^{10} = c_0 - c_1 + c_2.$$

첫째 식과 셋째 식에서 $c_1 = 0$, $c_0 + c_2 = 1$. 둘째 식에서 $c_0 + 4c_2 = 1024$이므로 $c_2 = 341$, $c_0 = -340$.
$\mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$이고

답

$$\mathbf{A}^{10} = -340\,\mathbf{I} + 341\,\mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1023 & 1023 \\ 0 & 683 & 682 \\ 0 & 341 & 342 \end{pmatrix}$$

3 중근인 경우

$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}7 & 3\\ -3 & 1\end{pmatrix}$: $\lambda^2-8\lambda+16=(\lambda-4)^2=0$이므로 $\lambda_1=4$는 중복도 2인 고윳값이다. $\lambda^m=c_0+c_1\lambda$에 $\lambda=4$를 넣으면 식이 하나뿐이다. 양변을 λ로 미분한 $m\lambda^{m-1}=c_1$도 $\lambda=4$에서 성립한다 (λ_1이 특성다항식의 중근이므로).

$$4^m=c_0+4c_1,\quad m4^{m-1}=c_1\ \Rightarrow\ c_1=m4^{m-1},\quad c_0=(1-m)4^m.$$

답

$$\mathbf{A}^m=(1-m)4^m\,\mathbf{I}+m4^{m-1}\mathbf{A}=4^{m-1}\begin{pmatrix}4+3m & 3m\\ -3m & 4-3m\end{pmatrix},\qquad \mathbf{A}^6=1024\begin{pmatrix}22 & 18\\ -18 & -14\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}22528 & 18432\\ -18432 & -14336\end{pmatrix}$$

4 고윳값 0을 갖는 경우

특성다항식 $p(\lambda)=\det(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})$의 상수항은 $c_0=p(0)=\det\mathbf{A}$이다. $\lambda=0$이 고윳값이면 $\det\mathbf{A}=0$이므로 $c_0=0$이다. 같은 이유로 $\lambda^m=c_0+c_1\lambda+\cdots$에 $\lambda=0$을 넣으면 $\mathbf{A}^m$ 표현의 c_0도 0이다.

(a) $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 3 & 3\end{pmatrix}$: $\lambda^2-4\lambda=0$, 고윳값 $0,4$. $c_0=0$이므로 남은 식은 $4^m=4c_1$ 하나뿐이고 바로 $c_1=4^{m-1}$이다. **미지수가 하나라서 연립방정식을 풀 필요가 없다.**

답
$\mathbf{A}^m=4^{m-1}\mathbf{A}$ (실제로 $\mathbf{A}^2=4\mathbf{A}$)

(b) $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & 0 & -2\\ 1 & 1 & 3\end{pmatrix}$: $-\lambda(\lambda-2)(\lambda-3)=0$, 고윳값 $0,2,3$. $c_0=0$이고

$$2^m=2c_1+4c_2,\quad 3^m=3c_1+9c_2\ \Rightarrow\ c_1=3\cdot2^{m-1}-2\cdot3^{m-1},\quad c_2=3^{m-1}-2^{m-1}.$$

답

$$\mathbf{A}^m=\left(3\cdot2^{m-1}-2\cdot3^{m-1}\right)\mathbf{A}+\left(3^{m-1}-2^{m-1}\right)\mathbf{A}^2,\qquad \mathbf{A}^2=\begin{pmatrix}6 & 3 & 3\\ 0 & -1 & -5\\ 6 & 4 & 8\end{pmatrix}$$

(확인: $m=3$이면 $c_1=-6$, $c_2=5$이고 $\mathbf{A}^3=\begin{pmatrix}18 & 9 & 9\\ -6 & -5 & -13\\ 24 & 14 & 22\end{pmatrix}$.)

5 멱영행렬

1. $\mathbf{A}^m=\mathbf{0}$이면 $(\det\mathbf{A})^m=\det\mathbf{A}^m=0$이므로 $\det\mathbf{A}=0$, 즉 **특이행렬**이다.

2. $\mathbf{Ak}=\lambda\mathbf{k}$ ($\mathbf{k}\neq\mathbf{0}$)이면 $\mathbf{A}^m\mathbf{k}=\lambda^m\mathbf{k}$ (§6.8). 좌변이 $\mathbf{0}$이고 $\mathbf{k}\neq\mathbf{0}$이므로 $\lambda^m=0$, 즉 $\lambda=0$이다. 모든 고윳값이 0이다.

비고. 예: $\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$은 지표 2인 멱영행렬이다. 고윳값이 모두 0이어도 영행렬은 아니므로, 고윳값만으로는 행렬이 결정되지 않는다.